

LAPORAN FINAL PROJECT
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DIGITAL

Dosen Pengampu : Taufik Ridwan, MT.



Disusun Oleh :

Aqila Al Jundy (2510631250053)

Khalid Abdulmalik (2510631250065)

Marsya Ayu Azzahro (2510631250014)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Daftar Isi

LAPORAN FINAL PROJECT	1
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DIGITAL	1
Bab 1: Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
Bab 2: Analisis Kebutuhan	2
2.1 Fitur Sistem.....	2
2.2 Struktur Data.....	3
Bab 3: Implementasi.....	4
3.1 Implementasi Kode Utama.....	4
3.2 Penjelasan Logika Kode Program	6
Bab 4: Analisis Kompleksitas	6
4.1 Tabel Kompleksitas Algoritma	6
4.2 Penjelasan Analisis Kompleksitas	7
Bab 5: Pengujian	7
5.1 Skenario Pengujian 1: Pengisian dan Penambahan Data (Create).....	7
5.2 Skenario Pengujian 2: Algoritma Pengurutan Data (Sorting).....	10
5.3 Skenario Pengujian 3: Algoritma Pencarian Buku (Searching)	11
Bab 6: Kesimpulan	12

Bab 1: Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu pilar utama dalam distribusi ilmu pengetahuan di lingkungan akademis maupun umum. Namun, pengelolaan data buku, keanggotaan, serta transaksi peminjaman yang bersifat manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti inefisiensi waktu, risiko duplikasi data, hingga kesulitan pencarian koleksi buku. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digitalisasi sistem informasi perpustakaan menjadi sebuah kebutuhan yang krusial.

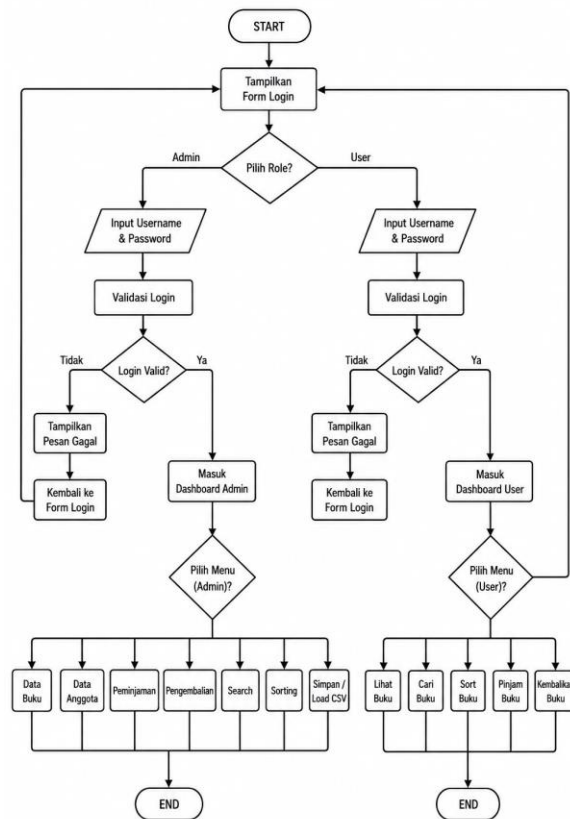
Pengembangan aplikasi **Sistem Perpustakaan Digital** berbasis Java ini dirancang untuk mengotomatisasi seluruh proses bisnis inti perpustakaan. Dengan mengintegrasikan operasi manipulasi data (CRUD), algoritma pengurutan (sorting), algoritma pencarian (searching), serta mekanisme penyimpanan data persisten menggunakan format *Comma-Separated Values* (CSV), sistem ini diharapkan mampu menyediakan manajemen administrasi data yang adaptif, akurat, dan memiliki performa yang optimal.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan dan pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut:

- Mengimplementasikan konsep pemrograman berorientasi objek dan struktur data linier dalam mengelola data perpustakaan.
- Menerapkan operasi dasar manipulasi data secara mandiri melalui fungsi *Create*, *Read*, *Update*, dan *Delete* (CRUD) dengan integrasi logika relasional.
- Merancang dan menguji efisiensi algoritma pengurutan manual menggunakan metode *Bubble Sort* tanpa bantuan pustaka (library) bawaan Java.
- Mengimplementasikan metode pencarian data menggunakan pendekatan linear untuk mengidentifikasi record spesifik secara tepat.
- Membangun mekanisme penyimpanan data yang persisten berbasis file eksternal (CSV) agar data tidak hilang ketika aplikasi dimatikan.

Bab 2: Analisis Kebutuhan



Flowchart di atas menggambarkan alur utama sistem perpustakaan digital, dimulai dari proses login pengguna, validasi hak akses, hingga pengelolaan fitur berdasarkan role Admin dan User.

2.1 Fitur Sistem

Sistem Perpustakaan Digital ini membagi fungsionalitasnya ke dalam dua hak akses utama (Multi-role login), yaitu Admin dan User, dengan rincian fitur sebagai berikut:

1. **Manajemen Data Buku (CRUD - Admin):** Menambahkan buku baru dengan validasi ISBN unik, menampilkan katalog lengkap, mengubah informasi buku, serta menghapus buku yang tidak sedang dalam status dipinjam.
2. **Manajemen Data Anggota (CRUD - Admin):** Mendaftarkan anggota baru dengan auto-increment ID ("A001", "A002", dst.), menampilkan daftar, mengubah profil, serta menghapus keanggotaan yang bersih dari pinjaman aktif.
3. **Transaksi Peminjaman & Pengembalian (Admin & User):** Pencatatan peminjaman secara otomatis mengurangi stok buku, mencatat tanggal transaksi secara *real-time*, serta mengubah status transaksi menjadi "Dikembalikan" yang secara otomatis mengembalikan stok buku.
4. **Fitur Pengurutan (Sorting - Multi-role):** Mengurutkan katalog buku (berdasarkan Judul, ISBN, Stok Terbanyak), data anggota (berdasarkan ID, Nama), serta data peminjaman (berdasarkan Tanggal, Status) secara mandiri.
5. **Fitur Pencarian (Searching - Multi-role):** Melakukan pencarian data buku secara

fleksibel berdasarkan Judul, ISBN (pencarian presisi), Kategori, maupun Pengarang.

6. **Sistem Persistensi File (CSV):** Melakukan auto-load saat aplikasi dijalankan dan auto-save data ke dalam file databuku.csv, dataanggota.csv, dan datapinjam.csv setiap terjadi manipulasi data.

2.2 Struktur Data

Sistem ini merepresentasikan struktur record objek menggunakan struktur data linier dinamis, yaitu **List of String Arrays** (`List<String[]>`) melalui kelas konkrit `ArrayList`. Pendekatan ini dipilih sebagai representasi struktur data tabel/koleksi record yang dinamis, di mana ukuran array internal dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan penambahan data perpustakaan. Berikut adalah pemetaan indeks elemen array untuk setiap jenis record data:

Struktur Koleksi Data	Tipe Data Elemen	Pemetaan Indeks Elemen (Struktur Record)
daftarBuku	<code>List<String[]></code>	Indeks 0: ISBN, Indeks 1: Judul, Indeks 2: Kategori, Indeks 3: Pengarang, Indeks 4: Stok Buku
daftarAnggota	<code>List<String[]></code>	Indeks 0: ID Anggota, Indeks 1: Nama Anggota, Indeks 2: No. Telepon
daftarPinjam	<code>List<String[]></code>	Indeks 0: ID Pinjam, Indeks 1: ID Anggota, Indeks 2: ISBN Buku, Indeks 3: Tanggal Pinjam, Indeks 4: Status

Struktur Koleksi Data	Tipe Data Elemen	Pemetaan Indeks Elemen (Struktur Record)
		Transaction

Bab 3: Implementasi

3.1 Implementasi Kode Utama

Berikut adalah implementasi algoritma pengurutan (Sorting) dan pencarian (Searching) inti yang diimplementasikan secara manual di dalam berkas Perpustakaan.java:

```
//
=====
===
// IMPLEMENTASI ALGORITMA BUBBLE SORT SECARA MANUAL BERDASARKAN KOLOM
STRING
//
=====
===
static void bubbleSortBuku(int kolom) {
    int n = daftarBuku.size();
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            String a = daftarBuku.get(j)[kolom].toLowerCase();
            String b = daftarBuku.get(j + 1)[kolom].toLowerCase();
            if (a.compareTo(b) > 0) {
                // Proses Penukaran Elemen (Swapping) secara Manual
                String[] temp = daftarBuku.get(j);
```

```

        daftarBuku.set(j, daftarBuku.get(j + 1));
        daftarBuku.set(j + 1, temp);
    }
}
System.out.println("[✓] Buku berhasil diurutkan!");
}

//
=====
===
// IMPLEMENTASI ALGORITMA SEARCHING BERDASARKAN PENDEKATAN LINEAR
MATCHING
//
=====
===
static void cariBuku() {

```

```

        System.out.print("Masukkan judul buku: ");
        String keyword = input.nextLine().toLowerCase();
        boolean ketemu = false;

        for (String[] b : daftarBuku) {
            if (b[1].toLowerCase().contains(keyword)) {
                System.out.printf("%-6s %-25s %-20s %-20s %s\n", b[0],
b[1], b[2], b[3], b[4]);
                ketemu = true;
            }
        }
        if (!ketemu) {
            System.out.println("Buku tidak ditemukan.");
        }
    }
}

```

3.2 Penjelasan Logika Kode Program

Pada metode `bubbleSortBuku(int kolom)`, sistem melakukan pengurutan alfabetis tanpa pustaka eksternal. Struktur perulangan bersarang (nested loops) digunakan di mana perulangan luar mengontrol jumlah iterasi seluruh data, dan perulangan dalam bertugas membandingkan dua elemen yang berdampingan (elemen indeks j dan $j+1$). Metode `compareTo()` digunakan untuk membandingkan urutan leksikografis String. Jika String a secara alfabetis lebih besar dari b (menghasilkan nilai > 0), posisi kedua array String tersebut ditukar menggunakan variabel penampung sementara (`temp`).

Pada metode pencarian `cariBuku()`, sistem mengimplementasikan logika pencarian linier sekuensial. Program melakukan iterasi (traversal) ke seluruh record di dalam koleksi `daftarBuku` dari indeks awal hingga akhir. Kata kunci (keyword) yang dimasukkan pengguna dikonversi menjadi huruf kecil (lowercase) untuk menghindari sensitivitas huruf besar-kecil. Fungsi `conditional contains()` digunakan untuk mengecek apakah kata kunci tersebut merupakan substring dari judul buku yang diperiksa. Jika kondisi terpenuhi, baris data dicetak ke layar.

Bab 4: Analisis Kompleksitas

4.1 Tabel Kompleksitas Algoritma

Analisis kompleksitas waktu dari algoritma yang diimplementasikan pada program dihitung menggunakan Notasi Big-O untuk mengukur tingkat efisiensi algoritma seiring dengan pertumbuhan data ($\$n$):

Nama Fungsi / Algoritma	Best Case	Average Case	Worst Case	Kompleksitas Ruang (Space)
Tambah Data (CRUD - Create)	$\mathcal{O}(1)$ atau $\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1)$
Bubble Sort (String & Stok)	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(n^2)$	$\mathcal{O}(1)$
Linear Search (Judul/Kategori/Pengarang)	$\mathcal{O}(1)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(n)$	$\mathcal{O}(1)$

4.2 Penjelasan Analisis Kompleksitas

- **Operasi Create/Tambah Buku:** Memiliki kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk $\mathcal{O}(n)$ karena program wajib melakukan pengecekan ke seluruh record data buku yang ada guna memastikan bahwa nilai ISBN yang akan dimasukkan bersifat unik (tidak boleh duplikat). Jika ISBN sudah terdaftar di akhir list, operasi pengecekan memakan waktu sebanding dengan ukuran data (n).
- **Algoritma Bubble Sort:** Memiliki kompleksitas $\mathcal{O}(n^2)$ pada seluruh kondisi (Best, Average, Worst). Hal ini disebabkan karena struktur perulangan bertingkat yang digunakan tetap melakukan eksekusi perbandingan elemen sebanyak $\frac{n(n-1)}{2}$ kali, bahkan jika data input sebenarnya sudah dalam kondisi terurut sempurna, karena tidak adanya mekanisme bendera penghenti ek lebih awal (flag optimization).
- **Algoritma Linear Search:** Kasus terbaik ($\mathcal{O}(1)$) terjadi apabila elemen data yang dicari berada langsung di urutan atau indeks pertama dari daftar. Kasus terburuk dan rata-rata bernilai $\mathcal{O}(n)$ karena jika kata kunci tidak ditemukan atau berada di ujung akhir koleksi list, program wajib memeriksa satu per satu elemen data sebanyak n kali.

Bab 5: Pengujian

Berikut adalah panduan skenario pengujian fungsionalitas sistem perpustakaan yang dapat didokumentasikan melalui tangkapan layar (screenshot):

5.1 Skenario Pengujian 1: Pengisian dan Penambahan Data (Create)

Analisis: Memastikan input data baru berhasil tersimpan ke dalam koleksi ArrayList dan langsung tertulis ke dalam file basis data CSV eksternal secara otomatis.

Sistem Manajemen Perpustakaan - Login sebagai Admin

Sistem Manajemen Perpustakaan

Role: Admin

Ganti Role

Dashboard

Data Buku

Data Anggota

Peminjaman

Form Buku

ISBN

00092

Judul

Ilmu Tasawuf

Kategori

Ilmiah

Pengarang

H.Wijoyoningrat

Stok

10

Tambah

Hapus

Refresh

Search

Clear

Cari Buku:

Sort: Default

Search

Refresh

ISBN	Judul	Kategori	Pengarang	Stok
00001	Laskar Pelangi	Fiksi	Andrea Hirata	6
00002	Pengantar Diskrit	Ilmiah	Bambang Suryo	7
00003	Crypto Currency	Teknologi	Satoshi Nakamoto	5
00004	Life in Moscow	Sejarah	Daniil Dubov	6
00006	Atomic Habits	Pengembangan Diri	James Clear	6
00007	Pemrograman Java...	Teknologi	Abdul Kadir	9
00008	Matematika Diskrit ...	Pendidikan	Rinaldi Munir	11
00010	Filosofi Teras	Filsafat	Henry Manampiring	14
00158	Life in indoneisa	Sejarah	JUnday	4
00119	BIMBING	Non-Fiksi	Aqila Al Jundy	5
00014	Mindset Busnissman	Ilmiah	Robert Hendigson	3
00070	Micro Organisme	Sains	Joseph Miller	2
00005	Realita Masuk Duni...	Modul	Xexen Naori	3
00015	munir	sejarah	alex arlnold	3
00016	Resep mama	Edukasi	Renata	9



Sistem Manajemen Perpustakaan - Login sebagai Admin

Sistem Manajemen Perpustakaan

Role: Admin

Ganti Role

Dashboard

Data Buku

Data Anggota

Peminjaman

Form Buku

ISBN

Judul

Kategori

Pengarang

Stok

Tambah

Edit

Hapus

Search

Refresh

Clear

Cari Buku:

Sort: Default

Search

Refresh

ISBN	Judul	Kategori	Pengarang	Stok
00001	Laskar Pelangi	Fiksi	Andrea Hirata	6
00002	Pengantar Diskrit	Ilmiah	Bambang Suryo	7
00003	Crypto Currency	Teknologi	Satoshi Nakamoto	5
00004	Life in Moscow	Sejarah	Daniil Dubov	6
00006	Atomic Habits	Pengembangan Diri	James Clear	6
00007	Pemrograman Java...	Teknologi	Abdul Kadir	9
00008	Matematika Diskrit ...	Pendidikan	Rinaldi Munir	11
00010	Filosofi Teras	Filsafat	Henry Manampiring	14
00158	Life in indoneisa	Sejarah	JUnday	4
00119	BIMBING	Non-Fiksi	Aqila Al Jundy	5
00014	Mindset Busnissman	Ilmiah	Robert Hendigson	3
00070	Micro Organisme	Sains	Joseph Miller	2
00005	Realita Masuk Duni...	Modul	Xexen Naori	3
00015	munir	sejarah	alex arlnold	3
00016	Resep mama	Edukasi	Renata	9

Informasi

Buku berhasil ditambahkan.

OK

Sistem Manajemen Perpustakaan - Login sebagai Admin

Sistem Manajemen Perpustakaan Role: Admin

Ganti Role

Dashboard Data Buku Data Anggota Peminjaman

Form Buku

ISBN:

Judul:

Kategori:

Pengarang:

Stok:

Tambah Edit Hapus Search Refresh Clear

Cari Buku: Sort: Default Search Refresh

ISBN	Judul	Kategori	Pengarang	Stok
00048	Belajar Java untuk P...	Teknologi	Jubilee Enterprise	11
00049	Matematika Teknik	Pendidikan	Erwin Kreyszig	5
00050	Dasar Dasar Statistik	Pendidikan	Walpole	6
00051	Pemrograman Ber...	Teknologi	Indrajani	7
00052	Rekayasa Perangka...	Teknologi	Rosa A S	5
00053	Sapiens	Sejarah	Yuval Noah Harari	9
00054	Homo Deus	Filsafat	Yuval Noah Harari	4
00055	Filosofi Kopi	Fiksi	Dee Lestari	7
00056	Laskar Pemimpi	Fiksi	Andrea Hirata	6
00057	Data Science Hand...	Teknologi	Jake VanderPlas	5
00058	Cyber Security Basics	Teknologi	Charles Brooks	8
00059	Komunikasi Data	Jaringan	Forouzan	6
00060	Jaringan Komputer	Jaringan	Tanenbaum	5
00091	Rongawi	Fiksi	Ambatukam	5
00092	Ilmu Tasawuf	Ilmiah	H.Wijoyoningrat	10



```

databuku.csv > data
1 00001,Laskar Pelangi,Fiksi,Andrea Hirata,6
43 00048,Belajar Java untuk Pemula,Teknologi,Jubilee Enterprise,11
44 00049,Matematika Teknik,Pendidikan,Erwin Kreyszig,5
45 00050,Dasar Dasar Statistik,Pendidikan,Walpole,6
46 00051,Pemrograman Berbasis Objek,Teknologi,Indrajani,7
47 00052,Rekayasa Perangkat Lunak,Teknologi,Rosa A S,5
48 00053,Sapiens,Sejarah,Yuval Noah Harari,9
49 00054,Homo Deus,Filsafat,Yuval Noah Harari,4
50 00055,Filosofi Kopi,Fiksi,Dee Lestari,7
51 00056,Laskar Pemimpi,Fiksi,Andrea Hirata,6
52 00057>Data Science Handbook,Teknologi,Jake VanderPlas,5
53 00058,Cyber Security Basics,Teknologi,Charles Brooks,8
54 00059,Komunikasi Data,Jaringan,Forouzan,6
55 00060,Jaringan Komputer,Jaringan,Tanenbaum,5
56 00091,Rongawi,Fiksi,Ambatukam,5
57 00092,Ilmu Tasawuf,Ilmiah,H.Wijoyoningrat,10
58

```

5.2 Skenario Pengujian 2: Algoritma Pengurutan Data (Sorting)

Analisis: Memverifikasi bahwa urutan baris data katalog buku telah berubah secara dinamis di layar sesuai dengan parameter kolom sorting yang dipilih pengguna.

Sistem Manajemen Perpustakaan - Login sebagai User

Sistem Manajemen Perpustakaan Role: User Ganti Role

Dashboard Data Buku Peminjaman

Cari Buku: Sort: Default Search Refresh

Sort: Default
Sort: Default
ISBN A-Z
Judul A-Z
Kategori A-Z
Pengarang A-Z
Stok Terbanyak
Stok Tersedikit

ISBN	Judul	Kategori	Pengarang	Stok
00001	Laskar Pelangi	Fiksi	Andrea Hirata	6
00002	Pengantar Diskrit	Ilmiah	Bambang Sury	7
00003	Crypto Currency	Teknologi	Satoshi Nakamoto	5
00004	Life in Moscow	Sejarah	Daniil Dubov	6
00006	Atomic Habits	Pengembangan Diri	James Clear	6
00007	Pemrograman Java Dasar	Teknologi	Abdul Kadir	9
00008	Matematika Diskrit untuk Info...	Pendidikan	Rinaldi Munir	11
00010	Filosofi Teras	Filsafat	Henry Manampiring	14
00158	Life in indoneisa	Sejarah	JUnday	4
00119	BIMBING	Non-Fiksi	Aqila Al Jundy	5
00014	Mindset Busnissman	Ilmiah	Robert Hendigson	3
00070	Micro Organisme	Sains	Joseph Miller	2
00005	Realita Masuk Dunia Kerja	Modul	Xexen Naori	3
00015	munir	sejarah	alex arnold	3
00016	Resep mama	Edukasi	Renata	9



Sistem Manajemen Perpustakaan - Login sebagai User

Sistem Manajemen Perpustakaan Role: User Ganti Role

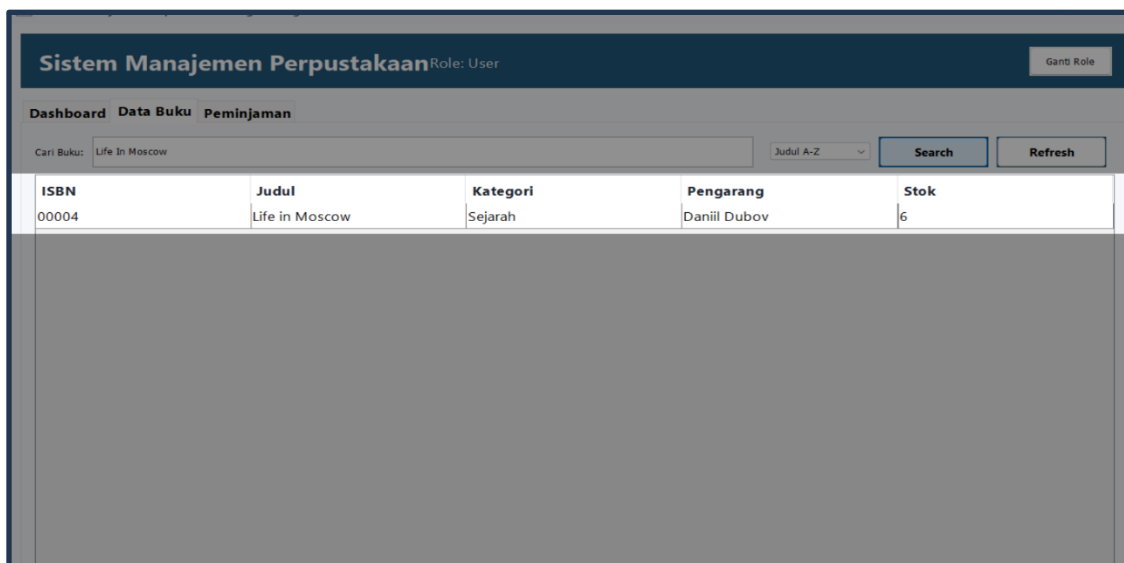
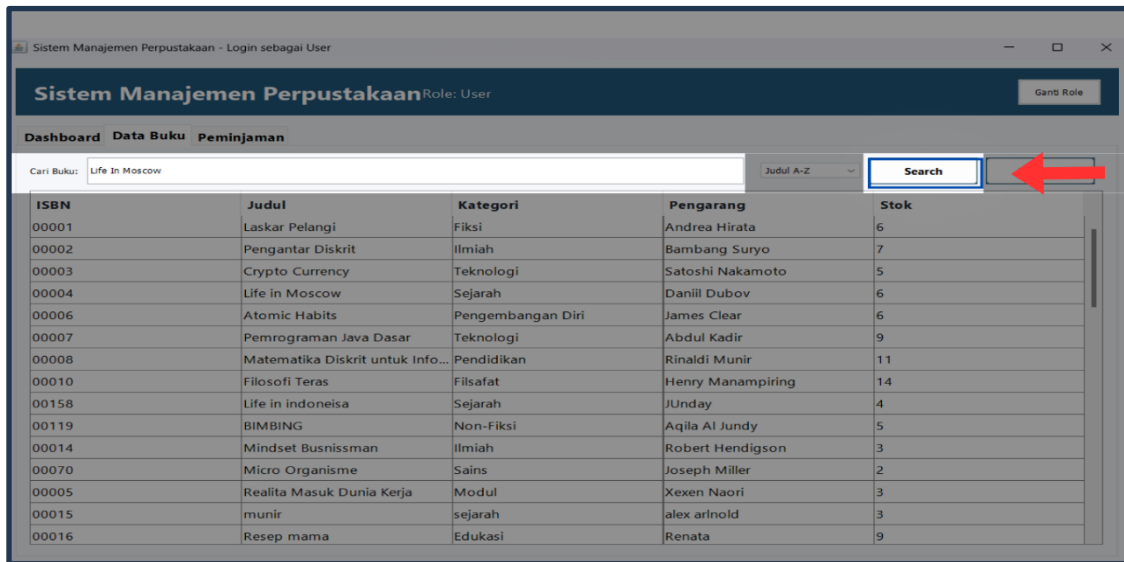
Dashboard Data Buku Peminjaman

Cari Buku: Judul A-Z Search Refresh

ISBN	Judul	Kategori	Pengarang	Stok
00021	10 dosa besar seo	Sejarah	Nadim	10
00032	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi	Rinaldi Munir	11
00044	Artificial Intelligence	Teknologi	Stuart Russell	3
00031	Atomic Design	Teknologi	Brad Frost	5
00006	Atomic Habits	Pengembangan Diri	James Clear	6
00039	Attack on Titan	Manga	Hajime Isayama	8
00043	Basis Data	Teknologi	Abdul Kadir	7
00048	Belajar Java untuk Pemula	Teknologi	Jubilee Enterprise	11
00119	BIMBING	Non-Fiksi	Aqila Al Jundy	5

5.3 Skenario Pengujian 3: Algoritma Pencarian Buku (Searching)

Analisis: Menguji ketepatan linier search dalam menampilkan data yang relevan dengan keyword.



Bab 6: Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan analisis yang telah dilakukan terhadap aplikasi Sistem Perpustakaan Digital, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Sistem telah berhasil mengotomatisasi manajemen administrasi perpustakaan, meliputi operasi CRUD, relasi logika transaksi peminjaman, hingga sistem persistensi data berbasis file CSV eksternal. Struktur data ArrayList terbukti efektif untuk manajemen alokasi memori record yang dinamis secara runtime. Dari aspek performa algoritma, penerapan *Bubble Sort* manual memiliki keterbatasan efisiensi jika ukuran data n sangat besar karena karakteristik kompleksitas kuadratnya ($\mathcal{O}(n^2)$). Hal yang sama berlaku pada pencarian linier yang membutuhkan waktu linear ($\mathcal{O}(n)$). Namun, untuk skala penggunaan perpustakaan dengan volume data menengah, kombinasi algoritma ini dinilai sangat stabil, mudah dipahami logikanya, serta menjamin keakuratan pemrosesan data tanpa ketergantungan pada library eksternal, sehingga telah memenuhi standar kriteria kelayakan akademik yang ditentukan.